

Probabilidade e Estatística-Lista 1

Daniela Mota Teixeira

1- Seja X : número de caras e Y : número de coroas quando lançadas 2 moedas. Calcular a média e variância de $Z = 2X + Y$.

2- Seja X : renda familiar em R\$1000,00 e Y : número de carros da família. Considere o quadro:

X	2	3	4	2	3	3	4	2	2	3
Y	1	2	2	2	1	3	3	1	2	2

Calcular:

- a) $E(2X - 3Y)$
- b) $COV(X, Y)$
- c) $VAR(5X - 3Y)$

3- Num posto de vistoria de carros foram examinados 10 veículos, sendo que o número de irregularidades nos itens de segurança (X) e o número de irregularidades nos documentos Y são os dados no quadro a seguir. Calcule o coeficiente de correlação entre as variáveis X e Y .

Veículos	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
X	0	1	2	0	1	2	0	2	1	2
Y	0	1	0	1	1	1	0	2	2	2

4- Sejam X : anos de experiência em vendas;

Y : unidades diárias vendidas.

$X \backslash Y$	1	2	3
2	0,14	0,04	0,02
4	0,04	0,18	0,08
6	0,02	0,26	0,12
8	0	0,02	0,08

Dada a tabela de distribuição conjunta de X e Y , calcular $COV(X, Y)$.

5- Suponha que X e Y tenham a seguinte tabela de distribuição conjunta:

$X \backslash Y$	1	2	3
1	0,1	0,1	0
2	0,1	0,2	0,3
3	0,1	0,1	0

a) Determinar a função de probabilidade de $X + Y$ e, a partir daí, $E(X + Y)$.

b) Determinar a função de probabilidade de $(X.Y)$ e, em seguida, calcular $E(X.Y)$.

c) Mostrar que $E(X.Y) = E(X).E(Y)$ ocorra, X e Y não são independentes.